

4 年 最難関講習 数学

第 8 章 「複素数と方程式」

確認テスト

試験時間 30 分

注意事項

- 1 この冊子の解答欄に解答を作成しなさい。
- 2 計算式だけでなく途中過程や考え方を丁寧に記述しなさい。

組 番 氏名

点

1

次の方程式を解け.

(1) $x^3 - 21x^2 + 128x - 180 = 0$

(2) $(x^2 - 2x)(x^2 - 2x - 4) + 4 = 0$

【解答欄】

2

実数を係数とする 3 次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + 3 = 0$ が $1 + \sqrt{2}i$ を解にもつ.

- (1) a, b の値を求めよ.
- (2) 他の 2 つの解を求めよ.
- (3) 3 つの解を α, β, γ とするとき, $\alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5$ の値を求めよ.

【解答欄】

3

2 次方程式 $x^2 + kx + k^2 - 2 = 0$ の 2 解を α, β とする.

- (1) $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ であるとき, k の値を求めよ.
- (2) α, β がともに正になるような k の範囲を求めよ.
- (3) α, β の少なくとも一つが正であるような k の範囲を求めよ.

【解答欄】

